Preguntas Seleccionadas

Total de preguntas: 134 | Generado el: 26/9/2025, 11:11:27

Pregunta 1: SD2-UN-LL-19-66

El alcance horizontal de la jabalina está dado por:

Ecuación.PNG

La gráfica que relaciona la magnitud de la componente horizontal de la velocidad en función del tiempo está dada por

A) A.PNG

B) B.PNG

C) C.PNG

D) D.PNG

Pregunta 2: SD1-UN-PV-19-68

La temperatura corporal de los bovinos es de $38°C$. La fermentación en retículo-rumen produce hasta 1000 litros de gases que son eructados durante el día. Si del tracto digestivo de una vaca es extraído un volumen de 350000 mililitros de metano, se espera que el volumen que este ocupe, dado que la temperatura ambiente es de $24°C$, sea de

A) 334.25 l

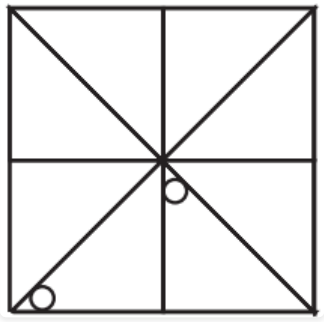
B) 218.05 l

C) 451,6 l

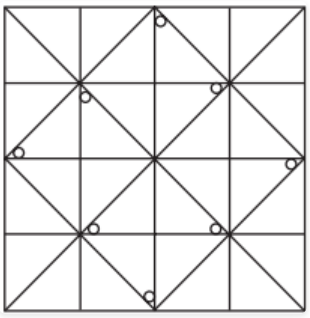
D) 554.2 l

Pregunta 3: SD1-UN-PV-19-116

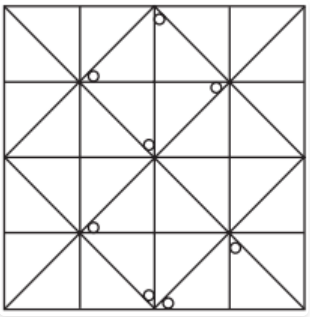
Identifique el enchape que **NO** se puede lograr con la baldosa de la izquierda.



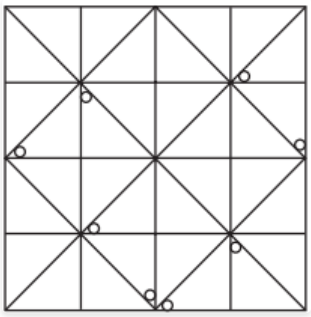
A)



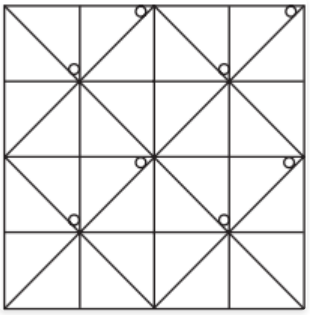
B)



C)



D)



Pregunta 4: SD1-UN-PV-AI-1

En la expresión "*material de estructura amorfa*" se indica que el vidrio

A) no se encuentra ni en estado líquido ni sólido.

B) tiene sus moléculas cohesionadas.

C) es quebradizo y de estado coloidal.

D) es frágil y presenta un tipo de fractura concoidea.

Pregunta 5: SD1-UN-PV-AI-2

En el texto, el término *termolábiles* hace alusión a

A) los cristales que cambian de estado rápidamente.

B) los vidrios afectados por la temperatura.

C) las moléculas atraídas por la temperatura.

D) las sustancias alteradas fácilmente por el calor.

Pregunta 6: SD1-UN-PV-AI-3

A mediados del siglo XVIII, el químico francés Nicolas Leblanc inventó un método para la producción de carbonato sódico que facilitó la producción de vidrio a escala industrial. En este siglo, también la máquina de vapor fue patentada por el célebre inventor:

A) Edison.

B) Watt.

C) Franklin.

D) Bell.

Pregunta 7: SD1-UN-PV-AI-4

El soplado de vidrio es, sin duda, una importante técnica de manipulación de este material y fue desarrollada por los fenicios en el siglo I a. C. Esta importante civilización se ubicó en sus orígenes en lo que hoy en día es

A) Marruecos y Argelia.

B) Siria y Líbano.

C) Irán e Irak.

D) Argelia y Libia.

Pregunta 8: SD1-UN-PV-AI-5

Del texto se puede deducir que para la fabricación del vidrio es prescindible

A) el horno de fundición.

B) el dióxido de silicio.

C) la sal de plomo.

D) la arena.

Pregunta 9: SD1-UN-PV-AI-6

En un proceso isobárico como al que debe ser sometida una mezcla eutéctica, en donde F es la fuerza a la que se ve sometida la mezcla y S la superficie afectada por dicha fuerza se cumple que el

A) cociente F/F es variable.

B) cociente F/S es una constante.

C) producto FS es una constante.

D) producto FS es variable.

Pregunta 10: SD1-UN-PV-AI-7

En el enunciado *el vidrio (…) expuesto a una temperatura de 1450ºC es un líquido de baja viscosidad.*, el término subrayado indica la

A) medida de la resistencia a fluir.

B) masa por unidad de volumen de un fluido.

C) mezcla que no disminuye el punto de fusión a presión constante.

D) fuerza por unidad de área que se ejerce al interior de los cristales.

Pregunta 11: SD1-UN-PV-AI-8

De acuerdo con el texto, los compuestos del vidrio

A) varían de acuerdo con color de este.

B) son sensibles al calor en diferente medida.

C) se equilibran en el momento de enfriarse.

D) se encuentran en diferentes tipos de arena.

Pregunta 12: SD1-UN-PV-AI-9

Las sustancias que generalmente se utilizan en la fabricación del vidrio son

A) óxidos básicos y sales.

B) hidróxidos y sales.

C) óxidos ácidos e hidróxidos.

D) óxidos básicos e hidróxidos.

Pregunta 13: SD1-UN-PV-AI-10

Para la producción de una tonelada de vidrio doméstico la máxima cantidad necesaria de sílice es:

A) $1{,}9 \times 10^5$g

B) $5{,}6 \times 10^4$g

C) $7{,}3 \times 10^5$g

D) $8{,}1 \times 10^5$g

Pregunta 14: SD1-UN-PV-AI-11

De las siguientes afirmaciones:
(1) En el punto eutéctico la adición de soluto logra disminuir el punto de fusión.
(2) La temperatura por debajo de 1250ºC indica el límite inferior del rango de fusión.
Es correcto asegurar que

A) (1) y (2) son falsas.

B) (1) y (2) son verdaderas.

C) (1) es verdadera y (2) es falsa.

D) (1) es falsa y (2) es verdadera.

Pregunta 15: SD1-UN-PV-AI-12

La curva que describe la gráfica muestra la separación entre fases debido al equilibrio

A) sólido – sólido.

B) sólido – líquido.

C) líquido – líquido.

D) mezcla – líquido.

Pregunta 16: SD1-UN-PV-AI-13

De acuerdo con la ley del buen orden en las matemáticas, los números se comparan entre sí por medio de la

A) ley natural.

B) ley de tricotomía.

C) recta real.

D) discriminación.

Pregunta 17: SD1-UN-PV-AI-14

Desde la definición formal de peso, podemos afirmar que de las siguientes unidades de medida, la única que representa una unidad de peso es

A) quintal.

B) arroba.

C) onza.

D) newton.

Pregunta 18: SD1-UN-PV-AI-15

Respecto a las cualidades estéticas del templo medieval, el texto **NO** afirma que

A) la luz es una forma de representar la presencia divina.

B) toda obra de arte es el reflejo del sentir de una época.

C) las vidrieras son una transfiguración de la claridad que ilumina a todos los feligreses.

D) la mística pitagórica del número es una forma de interpretar el origen del universo.

Pregunta 19: SD1-UN-PV-AI-16

La interpretación que hacen las autoras del texto acerca del templo medieval es de tipo

A) estético.

B) filosófico.

C) metafísico.

D) místico.

Pregunta 20: SD1-UN-PV-AI-17

La afirmación según la cual *"Esta concepción de la luz queda reflejada en las enormes vidrieras que adornan las paredes de las catedrales góticas, donde la claridad que por ellas se filtra ilumina el corazón de los fieles y evoca la Jerusalén Celestial"*, indica que en la filosofía medieval la luz cumple una función

A) ontológica.

B) epistemológica.

C) ornamental.

D) lírica.

Pregunta 21: SD1-UN-PV-AI-18

NO es un aporte de Pitágoras a las matemáticas

A) el número áureo.

B) el teorema de la hipotenusa.

C) la tetraktys.

D) el número π.

Pregunta 22: SD1-UN-PV-AI-19

La notación con la letra griega π proviene de la inicial de las palabras de origen griego "περιφέρεια" (periferia) y "περίμετρον" (perímetro) de una circunferencia. π (pi) es un número _____ aproximado que resulta entre el cociente de _____ de la circunferencia y la longitud de su _____.

A) irracional - la longitud – diámetro

B) racional - el perímetro – radio

C) racional - el radio – perímetro

D) irracional - la longitud – radio

Pregunta 23: SD1-UN-PV-AI-20

Un triángulo pitagórico es aquel que, siendo rectángulo, satisface que todos sus lados son enteros. Un triángulo pitagórico no puede tener

A) hipotenusa de longitud 5 y uno de sus catetos con longitud 3.

B) catetos con longitudes 12 y 5.

C) catetos con longitudes 16 y 9.

D) hipotenusa con longitud 10 y uno de sus catetos con longitud 8.

Pregunta 24: SD1-UN-PV-AI-21

Cada vez que la luz atraviesa un vitral se da un fenómeno de desviación de la onda electromagnética relacionado matemáticamente por medio de la ley de

A) inercia.

B) Snell.

C) Bernoulli.

D) fuerza.

Pregunta 25: SD1-UN-PV-AI-22

Teniendo en cuenta los componentes de la palabra *"cosmología"*, cuando en el texto se dice que *"toda la cosmología medieval está impregnada por esa mística pitagórica y neoplatónica"*, se está haciendo referencia

A) al estudio generalizado del universo.

B) al estudio de la visión cristiana del mundo.

C) a la ciencia que estudia al origen de la Edad Media.

D) a la ciencia que intenta dar respuesta al todo.

Pregunta 26: SD1-UN-PV-AI-23

A partir de lo que se dice en el texto, se puede inferir que una de las características que **NO** define el estilo gótigo es

A) la simbología de la luz entendida como la sublimación de la divinidad.

B) la presencia de ornamentación en sus construcciones.

C) el extremado crecimiento vertical de las edificaciones.

D) la implementación de una geometría cabal creadora de armonía.

Pregunta 27: SD1-UN-PV-AI-24

La secuencia argumentativa del texto es:

A) El simbolismo de la luz - la metafísica que encierra el templo - la armonía como principio ordenador del cosmos.

B) El simbolismo de la luz - la mística numérica contenida en el templo - la luz y el número como principio ordenador del universo y del templo.

C) El simbolismo de la luz - la luz y el número como armonía del templo - la mística numérica contenida en el universo.

D) El simbolismo de la luz - la armonía como principio ordenador del cosmos - la luz y el número como armonía creadora del universo

Pregunta 28: SD1-UN-PV-AI-25

Del texto se puede deducir que la característica fundamental que define la época medieval es

A) el predominio de la razón sobre lo mundano, lo que conllevó a un retroceso en el ámbito intelectual.

B) el desarrollo de un estilo arquitectónico que se reflejó y contextualizó al interior del ámbito religioso.

C) la preponderancia de la vida espiritual como búsqueda metafísica de la experiencia directa con Dios.

D) la alianza del Estado con la iglesia, lo que implicó una parálisis del desarrollo económico y social.

Pregunta 29: SD1-UN-PV-AI-26

El autor del texto menciona al Obispo de Hipona para hacer alusión a_____ utilizando una figura literaria llamada_____.

A) San Agustín – antonomasia

B) Salomón – metáfora

C) San Agustín – personificación

D) Salomón – metonimia

Pregunta 30: SD1-UN-PV-AI-27

Según la descripción del lugar se esperaría que la fauna que habita en estos entornos presentara como estrategias biológicas de adaptación un pelaje

A) espeso y colores vistosos.

B) espeso y acumulación de grasa.

C) delgado y colores vistosos.

D) delgado y acumulación de grasa.

Pregunta 31: SD1-UN-PV-AI-28

En el texto podemos observar que el autor ofrece una interpretación del sentido místico de la abadía. Se puede deducir que el significado espiritual del lugar está determinado por su

A) elevación.

B) forma.

C) armonía.

D) posición.

Pregunta 32: SD1-UN-PV-AI-29

De los dos textos anteriores se podría deducir que las edificaciones religiosas en el Medioevo

A) eran elementos arquitectónicos adelantados para la época.

B) tenían significados místicos basados en sistemas numéricos.

C) representaban la relación del hombre con la iluminación divina.

D) evidencian el dominio del mundo espiritual sobre el terrenal.

Pregunta 33: SD1-UN-PV-AI-30

En el texto la palabra *mole* tiene sentido de

A) roca.

B) volumen.

C) forma.

D) estructura.

Pregunta 34: SD1-UN-PV-AI-31

Al principio, lo que mayor impresión causa al personaje es la

A) forma octagonal de la abadía.

B) altura de la construcción.

C) muralla que rodea la abadía.

D) mole que era del edificio.

Pregunta 35: SD1-UN-PV-AI-32

Según la descripción que se hace en el fragmento anterior acerca de la ubicación de la abadía, se habla de un entorno de difícil acceso y ubicado en alta montaña. Esto ocasiona que las especies que logran adaptarse a estos entornos presenten características muy particulares para soportar las condiciones de aislamiento, lo que desemboca en un proceso de especiación geográfica dentro del ecosistema que puede generar especies endémicas, esto es, especies que

A) presentan una distribución geográfica homogénea dentro de distintos entornos naturales.

B) están restringidas a una ubicación geográfica concreta por aislamiento antrópico.

C) presentan una distribución geográfica limitada por efectos de la fragmentación de ecosistemas naturales.

D) están restringidas a una ubicación geográfica concreta y cuya distribución no se encuentra en otra parte.

Pregunta 36: SD1-UN-PV-AI-33

Una expresión que pueda ayudar a definir el tipo de narrador es:

A) “Se trataba de una construcción octogonal”.

B) “No diré que me produjo sentimientos de júbilo”.

C) “Al acercarse más se advertía que en cada ángulo...”.

D) “Por suerte era una diáfana mañana de invierno”.

Pregunta 37: SD1-UN-PV-AI-34

El narrador del texto es

A) omnisciente extradiegético.

B) intradiegético personaje.

C) intradiegético testigo.

D) omnisciente intradiegético.

Pregunta 38: SD1-UN-PV-AI-35

El autor se expresa de manera emotiva cuando dice

A) “ocho es el número de la perfección de todo tetrágono”.

B) “no me impresionó la muralla que la rodeaba”.

C) “evidente, y admirable, armonía de tantos números sagrados”.

D) “por suerte era una diáfana mañana de invierno”.

Pregunta 39: SD1-UN-PV-AI-36

Cuando en el texto se dice *"cuyos lados meridionales se erguían sobre la meseta de la abadía"*, la palabra cuyos hace referencia a

A) la abadía.

B) la muralla.

C) la torre.

D) el edificio.

Pregunta 40: SD1-UN-PV-AI-37

En la expresión *"la roca parecía prolongarse hacia el cielo"* el personaje hace alusión a

A) la torre.

B) el edificio.

C) la abadía.

D) la montaña.

Pregunta 41: SD1-UN-PV-AI-38

De acuerdo con su etimología, un "tetrágono" tiene

A) tres lados.

B) cuatro ángulos.

C) tres ángulos.

D) cuatro lados.

Pregunta 42: SD1-UN-PV-AI-39

Umberto Eco es un escritor

A) renacentista.

B) medieval.

C) contemporaneo.

D) posmoderno.

Pregunta 43: SD1-UN-PV-AI-40

De todas las construcciones mencionadas en el texto, aquella que posee el mayor número de lados posee exactamente ____ lados.

A) 12

B) 9

C) 8

D) 10

Pregunta 44: SD1-UN-PV-AI-41

Si p y q representan números enteros cualesquiera, acerca de es correcto afirmar que es

A) un trinomio cuadrado perfecto si pq = 2p.

B) par solo si p es par y q es impar.

C) igual a 2 solo si p = q = 1.

D) par si p y q son impares.

Pregunta 45: SD1-UN-PV-AI-42

Si n es un entero positivo, entonces los primeros tres elementos positivos del rango de

3.png

se encuentran entre

A) 0 y 1

B) 1 y 1,5

C) 1,4 y 2,1

D) 1,5 y 2,1

Pregunta 46: SD1-UN-PV-AI-43

La densidad de una columna cilíndrica maciza vertical es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la raíz cúbica de la octava potencia de su radio. Si la masa se reduce a una sesenta y cuatroava parte y el radio a un octavo, entonces la densidad se

A) reduce a la cuarta parte.

B) hace cuatro veces mayor.

C) aumenta ocho veces.

D) reduce a la octava parte.

Pregunta 47: SD1-UN-PV-AI-44

En un año, una población se aumenta en un 30% y al año siguiente se reduce en un 30%. Si i representa la cantidad que se incrementa y d representa la cantidad en que se disminuye, entonces

A) $i < d$

B) $i = d$

C) $i > d$

D) $i = 3d$

Pregunta 48: SD1-UN-PV-AI-45

Para realizar un cuadro se tiene un lienzo de 60 cm de largo y 40 cm de ancho. Si se requiere disminuir el tamaño del cuadro como se muestra en la figura, el área en cm^2 que ocupará la obra de arte estará dada por

4.png

A) $2400-280x + 8x^2$

B) $2400-6x^2$

C) $600-160 +x^2$

D) $600-80 +x^2$

Pregunta 49: SD1-UN-PV-AI-46

si a y b números reales, entonces de las siguientes afirmaciones, la única que no es verdadera es

A) =0 siempre que a=0.

B) es racional si a y b son racionales distintos de cero.

C) puede tomar valores tanto negativos como positivos.

D) = siempre que b=0 y a distinto de cero.

Pregunta 50: SD1-UN-PV-AI-47

De los volúmenes de un cilindro oblicuo y un cono recto con la misma altura y de radios y respectivamente es correcto afirmar que son

A) distintos solo cuando ≠

B) siempre distintos

C) iguales solo cuando

D) iguales solo cuando

Pregunta 51: SD1-UN-PV-AI-48

De los siguientes enunciados, el único verdadero es

A) un polígono regular que tenga un ángulo interno de 60º es un hexágono regular.

B) todo polígono en el cual se pueden trazar tres diagonales es un hexágono.

C) dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos respectivamente iguales.

D) un trapecio que tenga los lados paralelos e iguales se llama isósceles.

Pregunta 52: SD1-UN-PV-AI-49

Sea un paralelogramo ABCD, de ángulos ∠DAB,∠BCD,∠CDA,∠ABC y lados AB, BC, CD, y DA. De las siguientes proposiciones, es falso que

A) Si ∠ABC =∠BCD y AB=BC, entonces el polígono ABCD es un cuadrado.

B) Si∠ABC≠∠BCD y AB≠BC, entonces el polígono ABCD es un rectángulo.

C) Si∠ABC =∠BCD y AB = BC=CD=DA, entonces el polígono ABCD es un cuadrado.

D) Si∠ABC≠∠BCD y AB = BC=CD=DA, entonces el polígono ABCD es un rombo.

Pregunta 53: SD1-UN-PV-AI-50

La región sombreada que representa todos los pares de números (x,y) tales que $y + x^2 < 1$ y $y > |x|$ es

A) 8.png

B) 9.png

C) 10.png

D) 11.png

Pregunta 54: SD1-UN-PV-AI-51

La circunferencia de la figura tiene un área de π m² y está centrada en el punto O. Si el ángulo entre OC y el eje x es 30º, entonces las cordenadas del punto C son

12.png

A)

B)

C)

D)

Pregunta 55: SD1-UN-PV-AI-52

La expresión cos (θ+π/2) es igual a

A) -sen θ

B) -cos θ

C) sen (π - θ)

D) cos (π - θ)

Pregunta 56: SD1-UN-PV-AI-53

si n es un entero positivo, el número de divisores de 2^n es

A) 2^n

B) 2^{2n}

C) 2^{2n-1}

D) 2^{n+1}

Pregunta 57: SD1-UN-PV-AI-54

Si en la figura, AB mide 12 cm, BC mide 124 cm y CA mide 10 cm, entonces el valor del ángulo CAB es

13.png

A) 0°

B) 45°

C) 60°

D) 30°

Pregunta 58: SD1-UN-PV-AI-55

Considere los conjuntos

14.png

La función f(t) = tan t está bien definida en

A) T ó U

B) S ó U

C) S ó V

D) T ó V

Pregunta 59: SD1-UN-PV-AI-56

La gráfica de la función

19.png

es

A) 15.png

B) 16.png

C) 17.png

D) 18.png

Pregunta 60: SD1-UN-PV-AI-57

La expresión que representa la región de la figura es

20.png

A) $x + y \neq 0$

B) $x^2 + y^2 - 1 = 0$

C) $xy \neq 0$

D) $\pm x \pm y \neq 0$

Pregunta 61: SD1-UN-PV-AI-58

En la gráfica se representa una función f. Es correcto afirmar que para todo x se cumple

21.png

A) $f(-x) = f(x)$

B) $f(-x) = -f(x)$

C) $f(x) = f(x+1)$

D) $f(x) = f(x) + 1$

Pregunta 62: SD1-UN-PV-AI-59

En la gráfica se representa una función trigonométrica de la forma $y = f(\theta) = A\text{sen}\,(b\theta+б)$
Los valores de A, b y б son respectivamente

22.png

A) -1, -1 y π

B) 1, -1 y - π/2

C) -1, 1 y π

D) 1, 1 y π/2

Pregunta 63: SD1-UN-PV-AI-60

La gráfica muestra la relación entre la altura a por la base b de todos los triángulos de un área fija. El valor de b para a = 8 es

23.png

A) 28

B) 3,5

C) 7

D) 14

Pregunta 64: SD1-UN-PV-AI-61

La relación de la densidad del paquete A, a la densidad del paquete B, , es

A)

Imagen 3.png

B)

Imagen 4.png

.

C)

Imagen 5.png

D)

Imagen 2.png

Pregunta 65: SD1-UN-PV-AI-62

Si los paquetes tienen igual peso W, estos caerán con velocidad constante cuando

A) R > W

B) R = W

C) R < W

D) R = 2W

Pregunta 66: SD1-UN-PV-AI-63

Las energías con respecto al suelo de los paquetes () al soltarse y () al lanzarse, en ese instante se relacionan

A) >

B) <

C) =

D) = -

Pregunta 67: SD1-UN-PV-AI-64

De acuerdo con las condiciones del problema, es correcto afirmar que

A) si se desprecia la resistencia del aire, la altura máxima que alcanzan ambos paquetes es la misma.

B) la cantidad de movimiento inicial de A es menor que la de B, ya que el paquete A tiene menor velocidad inicial que B.

C) el impulso que imprime la persona B al paquete se ve afectado si cambia la altura desde la cual se lanza.

D) la potencia de los paquetes es inversamente proporcional al cambio de la velocidad y proporcional a la fuerza.

Pregunta 68: SD1-UN-PV-AI-65

Suponga que los paquetes son de distinta forma y masa. Los valores de sus masas son y satisfacen la condición , además donde y es la fuerza neta sobre cada paquete mientras cae. Entonces la razón de sus aceleraciones es

A) 16×10^{-2}

B) $8{,}7 \times 10^{-1}$

C) 2,5

D) 0,4

Pregunta 69: SD1-UN-PV-AI-66

La gráfica que representa la posición con respecto al tiempo del paquete A, si se despreciara la resistencia del aire suponga que los paquetes son de distinta forma y masa. Los valores de sus masas son

A) 25.png

B) 26.png

C) 27.png

D) 28.png

Pregunta 70: SD1-UN-PV-AI-67

La fuerza neta sobre el paquete B en el instante en que se lanza está mejor representada por el vector _____ suponiendo que la resistencia del aire es despreciable

A) 29.png

B) 30.png

C) 31.png

D) 32.png

Pregunta 71: SD1-UN-PV-AI-68

La temperatura corporal de los bovinos es de 38°C. La fermentación en retículo-rumen produce hasta 1000 litros de gases que son eructados durante el día. Si del tracto digestivo de una vaca es extraído un volumen de 350000 mililitros de metano, se espera que el volumen que este ocupe, dado que la temperatura ambiente es de 24°C, sea de

A) 451,6 l

B) 218.05 l

C) 334.25 l

D) 554.2 l

Pregunta 72: SD1-UN-PV-AI-69

A partir de la principal vía de producción de metano en bovinos, con 224 litros de dióxido de carbono, sometidos a condiciones normales, puede producirse (C: 12,011 g/mol - O: 15,999g/mol - H: 1,008 g/mol)

A) 224 g de metano.

B) 1 mol de metano.

C) 10 moles de acetato.

D) 160.4 g de metano.

Pregunta 73: SD1-UN-PV-AI-70

Según la ecuación 2, para obtener 1130g de óxido de potasio, se requieren (K: 39.098 g/mol – O: 15.999 g/mol - N: 14,007 g/mol)

A) 4 moles de nitrato de potasio.

B) 376.666 g de moles de nitrato potásico.

C) 10 moles de potasio.

D) 28,014 g de nitrógeno diatómico.

Pregunta 74: SD1-UN-PV-AI-71

Según la ecuación 2, de 15 moles de potasio monoatómico, se obtienen (K: 39.098 g/mol – O: 15.999 g/mol - N: 14,007 g/mol)

A) 18.069×10^{23} gramos de nitrógeno.

B) 9.0345 moléculas de nitrógeno.

C) 180.69×10^{22} átomos de nitrógeno.

D) 9.0345×10^{23} átomos de nitrógeno.

Pregunta 75: SD1-UN-PV-AI-72

Los compuestos de KNO3 contienen el anión nitrato $(NO3)^-$ este suele usarse para la fabricación de abonos y fertilizantes. El estado de oxidación del nitrógeno en el anión es

A) (+6)

B) (+3)

C) (+2)

D) (+5)

Pregunta 76: SD1-UN-PV-AI-73

A partir de la ecuación 1, entre el K_2O_2 y el K_2O, el oxígeno

A) se oxida, pues gana un electrón.

B) se comporta como agente oxidante.

C) se reduce, dado que gana un protón.

D) se comporta como agente reductor.

Pregunta 77: SD1-UN-PV-AI-74

Según la nomenclatura tradicional, y teniendo en cuenta la ecuación 1, el nombre del compuesto del cual se obtiene el óxido de potasio es:

A) óxido dipotásico.

B) peróxido potásico.

C) peróxido de potasio.

D) dióxido de dipotasio.

Pregunta 78: SD1-UN-PV-AI-75

Es un biocompuesto fotoemisor:

A) el oxígeno.

B) la oxiluciferina.

C) la luciferasa.

D) el AMP.

Pregunta 79: SD1-UN-PV-AI-76

De los siguientes enunciados:
(1) La luciferasa es una enzima con gran afinidad con el agua.
(2) Los fotocitos son células de la quitina.

A) (1) y (2) son verdaderos

B) (1) y (2) son falsos

C) (1) es verdadero y (2) es falso

D) (1) es falso y (2) es verdadero

Pregunta 80: SD1-UN-PV-AI-77

La reacción química que explica la bioluminiscencia es:

A) 33.png

B) 34.png

C) 35.png

D) 36.png

Pregunta 81: SD1-UN-PV-AI-78

De acuerdo con la información anterior, la producción de bioluminiscencia requiere

A) grandes porcentajes de oxígeno y ATP.

B) concentraciones altas de oxígeno y luciferasa.

C) proteína y oxígeno.

D) enzima y oxígeno.

Pregunta 82: SD1-UN-PV-AI-79

De acuerdo con la gráfica, la producción biológica de luz es de tendencia

A) parabólica.

B) lineal.

C) logarítmica.

D) exponencial.

Pregunta 83: SD1-UN-PV-AI-80

La luciérnaga para atraer a su pareja requiere de _____ para generar luz.

A) 0 – 5% de luciferina.

B) 0 – 20% de oxígeno.

C) 80 - 100% de oxígeno.

D) 0 – 75% de luciferina.

Pregunta 84: SD1-UN-PV-AI-81

La diáspora mencionada por el autor alude a

A) la fundación, aún reciente de la nación judía, que ha dificultado el desarrollo de una identidad común.

B) la salida de los judíos de Jerusalén por la ocupación musulmana al medio oriente en el siglo VIII.

C) el éxodo de los judíos en el siglo I, resultado de la destrucción de Jerusalén por el ejército romano.

D) el desacuerdo de una gran parte de los judíos ante todas las acciones militares del estado Israelí.

Pregunta 85: SD1-UN-PV-AI-82

En el texto la palabra sionismo alude a

A) la concepción del pueblo judío como el pueblo escogido por Dios.

B) la aspiración de los judíos de consolidar un estado judío en Palestina.

C) la xenofobia judía en contra de los musulmanes.

D) el sistema de creencias derivado del Talmud.

Pregunta 86: SD1-UN-PV-AI-83

Como resultado de la creación de un Estado israelí en territorio palestino surgen:

A) las organizaciones terroristas en el medio oriente.

B) las guerras árabe-israelíes.

C) campos de refugiados en todos los países vecinos.

D) los odios entre judíos y musulmanes.

Pregunta 87: SD1-UN-PV-AI-84

El estado israelí surgió en el año de _____ como el resultado de control que los judíos obtuvieron del territorio palestino, controlado en ese momento por _____. Hasta entonces el territorio había sufrido una serie de ocupaciones, las más recientes por parte de los _____ que llegaron al territorio en el siglo _____ y los británicos que lo ocuparon desde el fin de ____

A) 1968 – la Sociedad de las Naciones - musulmanes – XV – la Primera Guerra Mundial.

B) 1948 - la ONU – Turcos Otomanos – XVI – la Segunda Guerra Mundial.

C) 1922 – Jordania – musulmanes – VIII – la Primera Guerra Mundial.

D) 1922 – la Sociedad de las Naciones – Turcos Otomanos – XV – el acuerdo de Balfour.

Pregunta 88: SD1-UN-PV-AI-85

Según el mapa, la ciudad de Jerusalén, centro de disputas seculares entre distintas religiones por su carácter sagrado, se encuentra en las coordenadas geográficas de

A) 35º10’ latitud norte, 31º47’ longitud sur.

B) 35º10’ latitud norte, 31º47’ longitud este.

C) 31º47’ longitud norte, 35º10’ latitud este.

D) 31º47’ latitud norte, 35º10’ longitud este.

Pregunta 89: SD1-UN-PV-AI-86

Los territorios que, se espera, pasen a formar parte del Estado árabe-palestino son administrados actualmente por la

A) Organización para la Liberación de Palestina.

B) República de Palestina.

C) Autoridad Nacional Palestina.

D) Organización de las Naciones Unidas.

Pregunta 90: SD1-UN-PV-AI-87

El rio Jordán, que marca la frontera entre Jordania e Israel, desemboca en el Mar

A) Mediterráneo.

B) Rojo.

C) Muerto.

D) de Galilea.

Pregunta 91: SD1-UN-PV-AI-88

A lo largo de la historia, todos los imperios de la antigüedad intentaron apropiarse de Palestina.

A) la abundancia de costas en el Mar Mediterráneo.

B) que en este territorio se encuentra el canal del Suez.

C) ser el paso por tierra obligado entre Asia y África.

D) la abundancia de recursos petrolíferos en la región.

Pregunta 92: SD1-UN-PV-AI-89

El modo de organización de los maestros artesanos a lo largo de la Edad Media se realizó a través de

A) feudos.

B) gremios.

C) sindicatos.

D) comunas.

Pregunta 93: SD1-UN-PV-AI-90

El fin de las cruzadas coincide con el esplendor de la filosofía escolástica y del arte gótico, marcando la última etapa

A) XI

B) XII

C) XIII

D) XIV

Pregunta 94: SD1-UN-PV-AI-91

La frase “El templo medieval surge de las tinieblas en las que se encontraba la iglesia” hace alusión a una de las características propias de la época y que se evidencia en la denominación dada por algunos historiadores a este periodo de la humanidad. Dicha época se conoce como

A) Iluminismo.

B) Oscurantismo.

C) Empirismo.

D) Racionalismo.

Pregunta 95: SD1-UN-PV-AI-92

Agustín vivió los últimos tiempos del imperio Romano, siendo contemporáneo del famoso emperador responsable de su división, es decir

A) Constantino.

B) Teodosio.

C) Justiniano.

D) Diocleciano.

Pregunta 96: SD1-UN-PV-AI-93

Concretamente, un silogismo es un razonamiento de tipo

A) inductivo.

B) deductivo.

C) analógico.

D) asertivo.

Pregunta 97: SD1-UN-PV-AI-94

94.**Si todos los italianos son europeos y Luca es italiano, se concluye entonces que**

A) Luca no es italiano.

B) Italia queda en Europa.

C) Luca es europeo.

Pregunta 98: SD1-UN-PV-AI-95

Se tiene el razonamiento:
Si no hace frío, entonces el lago no se helará. No hace frío. Por lo tanto, el lago no se helará.En el cual la conclusión es una _____ de las premisas

A) invención.

B) inducción.

C) argumentación.

D) deducción.

Pregunta 99: SD1-UN-PV-AI-96

En lógica formal, un argumento se define como una secuencia ordenada de proposiciones, donde la última recibe el nombre de _____ y las demás son llamadas _____

A) conclusión – premisas.

B) premisa mayor - premisas menores.

C) término medio – silogismos.

D) premisas – conclusión.

Pregunta 100: SD1-UN-PV-AI-97

Las premisas son

A) todos los enunciados que hacen parte de un silogismo.

B) la deducción que se extrae de relacionar dos términos.

C) las proposiciones que anteceden a la conclusión del argumento.

D) las reglas de transformación que se usan para inferir una conclusión.

Pregunta 101: SD1-UN-PV-AI-98

La teoría de las formas o de las ideas representa la parte central de la filosofía

A) aristotélica.

B) platónica.

C) kantiana.

D) heraclítea.

Pregunta 102: SD1-UN-PV-AI-99

De acuerdo con Hegel, la verdad se presenta como resultado de

A) la indistinción.

B) un antagonismo.

C) un movimiento.

D) indeterminación.

Pregunta 103: SD1-UN-PV-AI-100

En la dialéctica hegeliana la verdad se manifiesta en el resultado del movimiento de tres momentos sucesivos.

A) en sí, para sí y desde sí.

B) duda, fundamento y criterio de verdad.

C) tesis, antítesis y síntesis.

D) asombro, experiencia y forma.

Pregunta 104: SD1-UN-PV-AI-101

El máximo número de triángulos rectángulos de 6cm en dos de sus lados, contiguos entre sí; que se pueden dibujar dentro de un rectángulo de 20cm por 34cm, es

A) 32

B) 34

C) 36

D) 30

Pregunta 105: SD1-UN-PV-AI-102

El máximo número de rectángulos de 9cm por 7cm, contiguos entre sí; que se pueden dibujar dentro de un rectángulo de 20cm por 34cm, es

A) once

B) nueve

C) ocho

D) siete

Pregunta 106: SD1-UN-PV-AI-103

Un escalador se encuentra en el punto P, sube 7m verticalmente hasta el punto Q. Continúa 90° a la derecha desplazándose 15m hasta el punto R, luego se desplaza 10m horizontalmente hacia la izquierda, dejándose caer verticalmente 7m. En ese momento se encuentra

A) a 5m de P.

B) más cerca de Q.

C) nuevamente en P.

D) a 7m de R.

Pregunta 107: SD1-UN-PV-AI-104

Una persona se encuentra en el punto A, camina hacia el frente 80m hasta el punto B, gira 180° a la izquierda y camina 30m hasta el punto C, gira 90° a la izquierda y camina 50m hasta el punto D. La gráfica que representa correctamente el recorrido del móvil es

A) 39.png

B) 40.png

C) 41.png

D) 42.png

Pregunta 108: SD1-UN-PV-AI-105

Una persona se encuentra en el punto P, avanza hacia el Norte 100m hasta el punto Q, gira 135° a la izquierda y camina 100m hasta el punto R. Al finalizar el recorrido, es correcto afirmar que la persona se encuentra

A) más cerca de P.

B) más cerca de Q.

C) a la misma distancia de P y Q.

D) a 20m de P.

Pregunta 109: SD1-UN-PV-AI-106

TANGENCIAL

A) 43.png

B) 44.png

C) 45.png

D) 46.png

Pregunta 110: SD1-UN-PV-AI-107

SIMETRÍA

A) 47.png

B) 48.png

C) 49.png

D) 50.png

Pregunta 111: SD1-UN-PV-AI-108

55.png

A) 51.png

B) 52.png

C) 53.png

D) 54.png

Pregunta 112: SD1-UN-PV-AI-109

60.png

A) 56.png

B) 57.png

C) 58.png

D) 59.png

Pregunta 113: SD1-UN-PV-AI-110

Se dobla en 6 partes iguales un rectángulo de papel y se realiza un corte tal y como lo muestra la figura:

65.png

De las siguientes opciones, la única que no representa un desarrollo posible al desdoblar el trozo de papel es:

A) 61.png

B) 62.png

C) 63.png

D) 64.png

Pregunta 114: SD1-UN-PV-AI-111

67.png

A) 3 - 1 - 6
2 - 5 - 6

B) 3 - 1 - 3
2 - 2 - 6

C) 1 - 4 - 3
2 - 2 - 6

D) 3 - 4 - 6
5 - 2 - 1

Pregunta 115: SD1-UN-PV-AI-112

68.png

A) 5-5-4-4-6

B) 5-5-3-6-6

C) 5-3-3-4-6

D) 5-3-4-6-6

Pregunta 116: SD1-UN-PV-AI-113

73.png

A) 69.png

B) 70.png

C) 71.png

D) 72.png

Pregunta 117: SD1-UN-PV-AI-114

78.png

A) 74.png

B) 75.png

C) 76.png

D) 77.png

Pregunta 118: SD1-UN-PV-AI-115

Identifique la figura que al girarla es igual al modelo:

83.png

A) 79.png

B) 80.png

C) 81.png

D) 82.png

Pregunta 119: SD1-UN-PV-AI-116

Identifique el enchape que NO se puede lograr con la baldosa:

88.png

A) 84.png

B) 85.png

C) 86.png

D) 87.png

Pregunta 120: SD1-UN-PV-AI-117

Identifique el enchape que **NO** es posible obtener con las baldosas presentadas:

93.png

A) 89.png

B) 90.png

C) 91.png

D) 92.png

Pregunta 121: SD1-UN-PV-AI-118

98.png

A) 94.png

B) 95.png

C) 96.png

D) 97.png

Pregunta 122: SD1-UN-PV-AI-119

103.png

A) 99.png

B) 100.png

C) 101.png

D) 102.png

Pregunta 123: SD1-UN-PV-AI-120

Identifique la opción que muestra el volumen correcto según las observaciones desde H y L:

108.png

A) 104.png

B) 105.png

C) 106.png

D) 107.png

Pregunta 124: S3A-UN-CL-19-105

En un rectángulo de papel el lado mayor es el doble del lado menor. Se dobla transversalmente por la mitad y la figura resultante se dobla por una de sus diagonales. La forma que se obtiene es

A) Cuadrado

B) Triangulo rectángulo

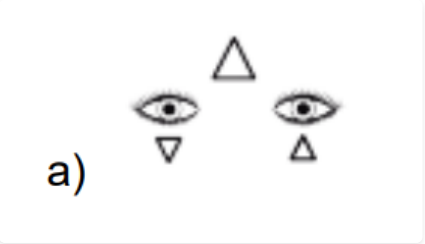
C) Rectángulo

D) Triangulo equilátero

Pregunta 125: S3A-UN-CL-19-114

Seleccione la figura resultante de realizar una proyección simétrica sobre los ejes presentados.

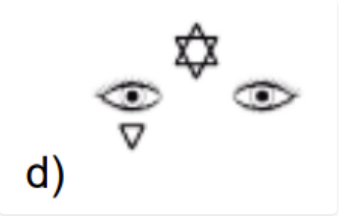
A)



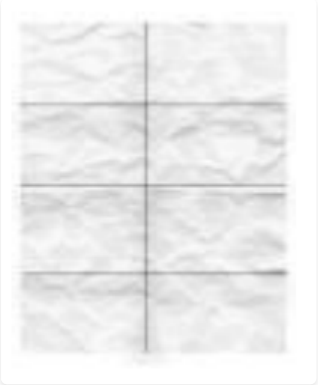
B)

C)

D)



Pregunta 126: S3A-UN-CL-19-114



A un cuadrado de papel se le deben hacer mínimo _____ dobleces sucesivos, para que al desdoblar se obtenga la figura representada. En esta figura se observan ____ rectángulos, entre individuales y combinados.

A) Tres – veintitrés.

B) Cuatro – ocho.

C) Tres – treinta.

D) Cuatro – veintisiete.

Pregunta 127: S3B-UN-GI-19-102

Un trozo de papel rectangular de 8X12 se dobla 4 veces por la mitad y se desdobla nuevamente. El número de rectángulos que pueden distinguirse al desdoblar la hoja es

A) 4

B) 8

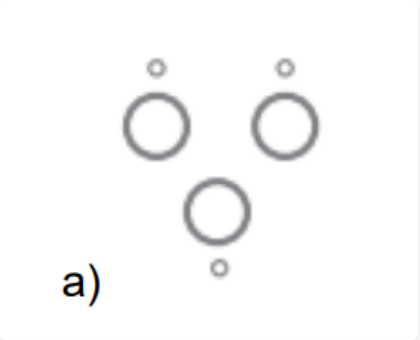
C) 12

D) 16

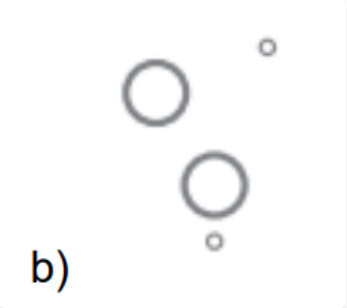
Pregunta 128: S3B-UN-GI-19-103

Seleccione la figura resultante de realizar una proyección simétrica sobre los ejes presentados

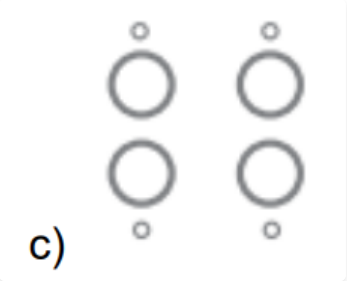
A)



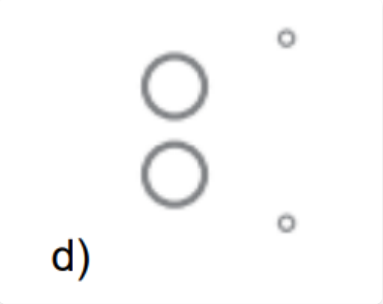
B)



C)



D)



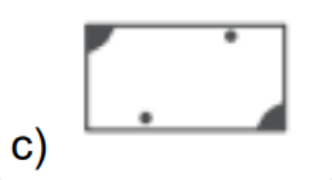
Pregunta 129: S3B-UN-GI-19-109

Seleccione la figura resultante de realizar una proyección simétrica sobre los ejes presentados

A)

B)

C)

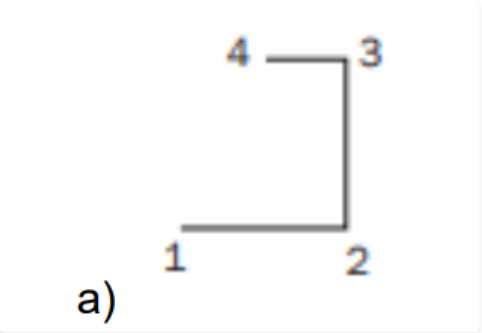


D)

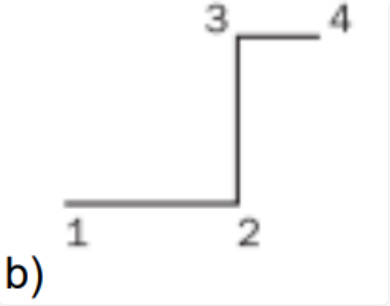
Pregunta 130: S3B-UN-GI-19-110

Identifique la gráfica que representa el siguiente recorrido: Un hombre parte del punto 1.
Recorre 50 m hacia el Este hasta el punto 2. Se desplaza 50 m hacia el norte hasta 3. Gira 900 hacia la izquierda y camina 25 m hasta el punto 4.

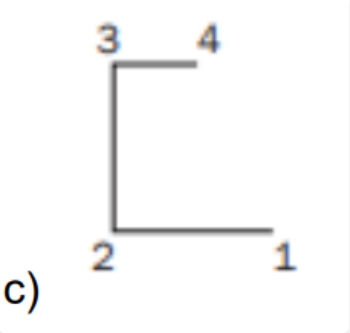
A)



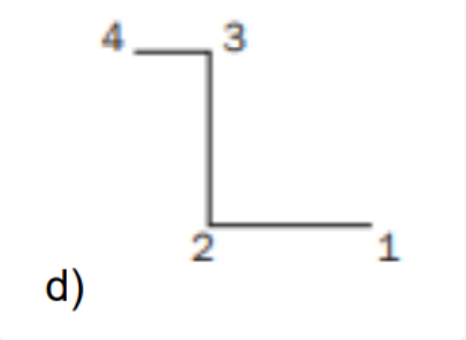
B)



C)



D)

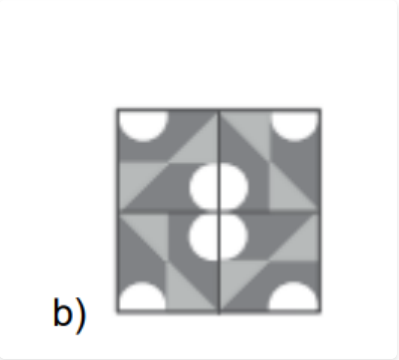


Pregunta 131: S3C-UN-NN-19-113

Identifique enchape que NO se puede lograr con la baldosa de la izquierda.

A)

B)



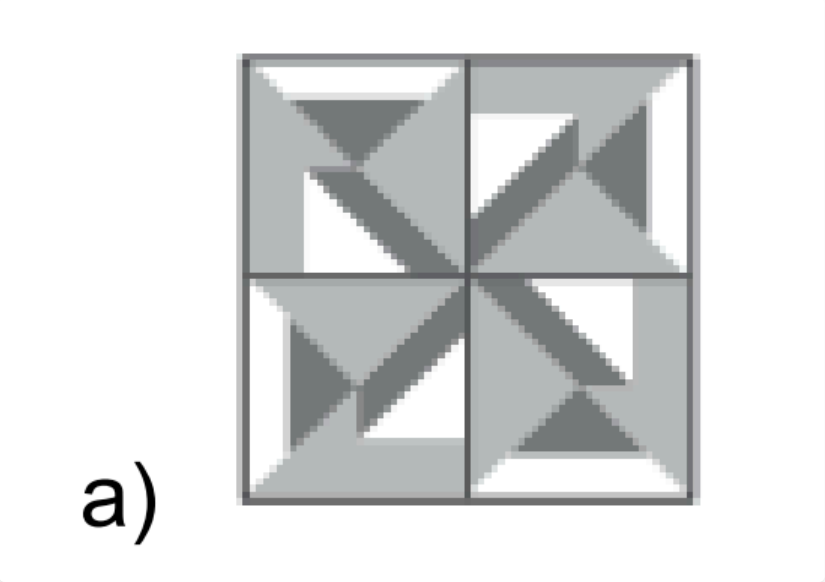
C)

D)

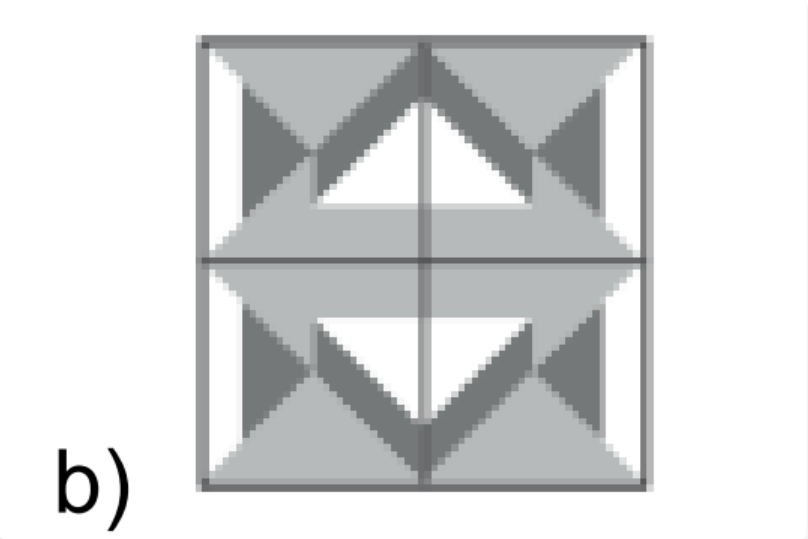
Pregunta 132: S3C-UN-NN-19-113

Identifique enchape que NO se puede lograr con la baldosa de la izquierda.

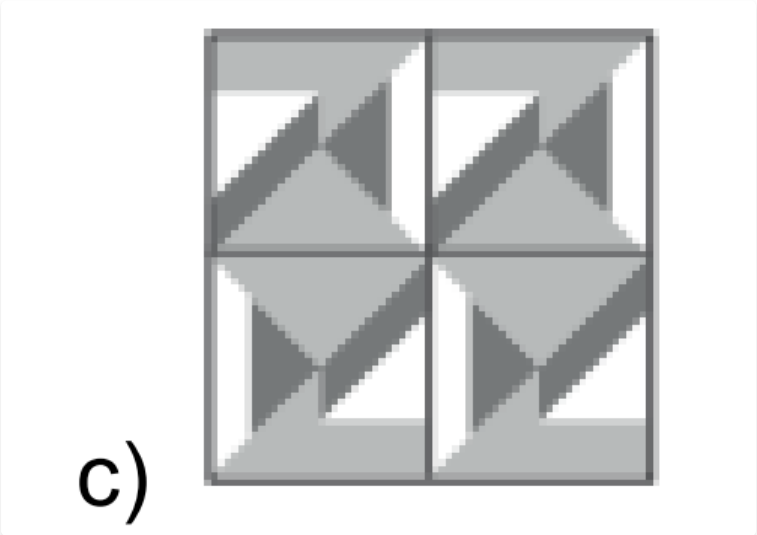
A)



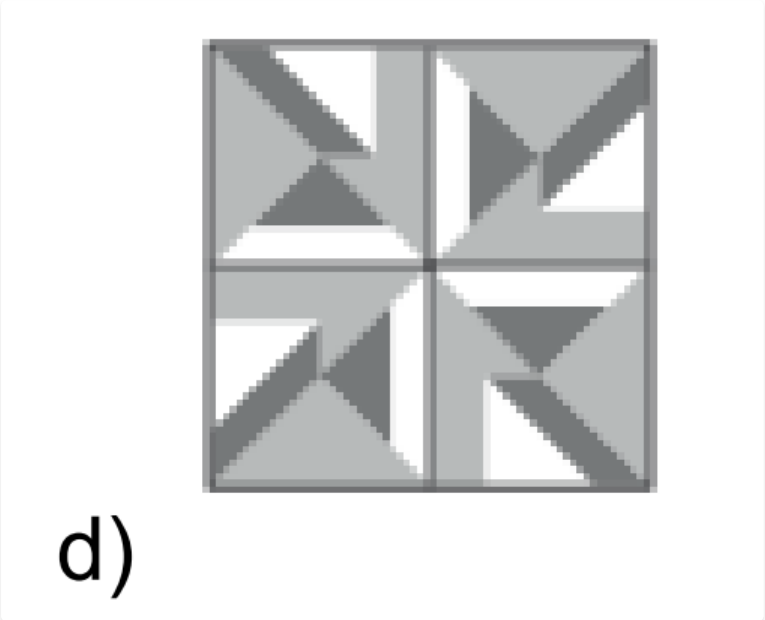
B)



C)



D)



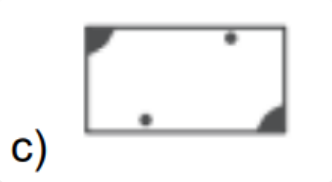
Pregunta 133: S3B-UN-GI-19-110

Seleccione la figura resultante de realizar una proyección simétrica sobre los ejes presentados

A)

B)

C)



D)

Pregunta 134: S11-PS-M4-U-V2-63

Teniendo en cuenta lo relatado en el fragmento, se puede suponer que el viejo pescador llevaba una gran cantidad de tiempo sin capturar un pez porque

A) salía a pescar solo esporádicamente.

B) no había tenido suerte, atravesaba una mala racha.

C) no era un pescador muy avezado.

D) era un pescador poco diligente y trabajador.